VISION × LLM

ON-DEVICE FINAL PROJECT

학교 분실물 자동 분류 및 기록

카메라 인식부터 접수 내역 안내까지

YOLO · JSON · Whisper · Gemma · Piper



VISION-LLM 기반 분실물 접수 지원 시스템

01 / 문제 정의

분실물 접수, 왜 자동화가 필요할까?

분실물의 분류와 기록을 담당자가 반복 처리하는 상황을 가정합니다.



01

수기 분류

품목별 보관 위치를
그때그때 판단해야 함



02

접수 누락

접수 시각과 종류를
따로 기록해야 함



03

정보 조회

접수 현황을 확인하려면
기록을 다시 찾아야 함

목표 분실물 확인 → 종류 분류 → 접수 기록까지 한 흐름으로 연결

02 / 핵심 아이디어

물건을 보여주면, 분류와 기록이 이어진다

사용자가 별도 메뉴를 선택하지 않아도 카메라가 객체를 판별하는 방식입니다.



발표 시연: 실물 분실물을 카메라에 직접 보여주며 접수 과정을 확인

03 / 시스템 구성

두 개의 Python 파일이 하나의 기록을 공유

카메라 인식과 음성 안내를 별도 프로세스로 실행하는 단순한 구조입니다.

VISION

vision.py



인식 결과를 JSON에 자동 저장



공유 JSON

ASSISTANT

assistant.py



접수 기록을 바탕으로 질문에 답변

04 / 분류 정책

7개 탐지 클래스를 4개 보관군으로 정리

사전학습 YOLO의 COCO 클래스 중 시연 가능한 품목만 사용합니다.

A 보관함



가방류

backpack · handbag
suitcase

B 보관함



전자기기

cell phone · laptop

C 보관함



우산

umbrella

D 보관함



기타

teddy bear

주의 | 보관함은 실제 배치가 아닌 프로젝트 내부의 권장 분류 규칙입니다.

05 / 접수 로직

연속 검출을 확인한 뒤 1회만 접수

같은 물건이 카메라 앞에 머무는 동안 기록이 반복 생성되지 않도록 합니다.

01	검출 시작	검사 영역 안에서 대상 클래스 발견
02	6프레임 유지	같은 클래스가 연속 감지되면 접수
03	중복 접수 방지	물건을 치우기 전까지 재등록 차단
04	6프레임 미검출	다음 분실물 접수 가능 상태로 복귀

JSON 예시

```
{
  "id": 1,
  "class": "backpack",
  "category": "가방류",
  "recommended_box": "A 보관함",
  "registered_at": "접수 시각",
  "confidence": 0.92
}
```

※ 값은 구조 설명을 위한 예시이며 실제 실행 결과가 아님

06 / 음성 질의응답

접수된 정보로 답하는 AI 안내

Gemma는 물체를 새로 분류하지 않고, 기록된 접수 데이터의 의미를 설명합니다.

사용자

“전자기기로 접수된 물건이 뭐야?”

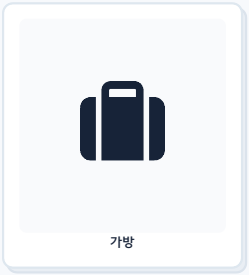
AI 응답 · 예시

“전자기기 분류에 휴대전화가 접수되어 있습니다.”

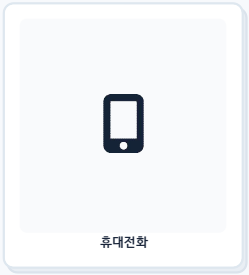
음성 입력(Whisper) → 기록 조회(JSON) → 응답 생성(Gemma) → 음성 출력(Piper)

실물 분실물 3개로 전체 흐름을 시연

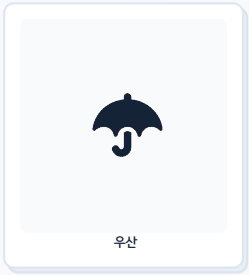
가방, 휴대전화, 곰인형을 카메라에 하나씩 보여주며 자동 접수를 시연합니다.



1 backpack → A 보관함



2 cell phone → B 보관함



3 umbrella→ C 보관함

POINT | 물건을 치운 뒤 READY 상태를 확인하고 다음 물건을 보여줍니다.

LIVE DEMO

지금, 직접 보여드리겠습니다

실물 인식 → 자동 접수 → 기록 조회 → AI 응답

01 가방 보여주기

YOLO: backpack 검출

02 휴대전화 보여주기

전자기기 접수 기록

03 우산 보여주기

우산항목 접수 기록

04 접수 내역 질문하기

기록을 근거로 답변

LIVE INPUT • 실물 분실물 / USB 카메라 / Jetson

08 / 의의 및 한계

작은 범위부터 실용적인 자동 접수로

완성한 기능과 향후 보완해야 할 기능을 명확히 구분했습니다.

현재 구현 범위

- ✓ 지정 7개 YOLO 클래스 인식
- ✓ 분류군·접수 시각 JSON 저장
- ✓ 저장된 데이터 기반 질의응답

현재 한계

- ! 지갑·열쇠 등 비지원 클래스
- ! 조명·각도·거리 등에 따라 검출 성능 변동
- ! 소유자 식별·실제 물품 이동은 수행하지 않음

핵심 가치 | 물체 인식 결과를 실제 접수 기록과 사용자 안내로 연결

감사합니다

Vision-LLM 기반 학교 분실물 자동 분류 및 기록 시스템

